

《海洋信息学：通与观》课程期末考试试卷

[illegible]

1. (4+4+4 分) 范数及正交变换

1) 设信号 $x = [2 \ -1 \ 3 \ 0 \ 1 \ 0]^T$, 请计算 $\|x\|_1$, $\|x\|_\infty$

2) 推导并写出 4×4 离散哈尔小波变换矩阵。

3) 设信号 $x = [3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3]^T$, 请写出其经过 DCT 变换后的向量, 并简述理由。(提示: DCT 变换为归一化正交矩阵, 考察 DCT 变换的物理意义)

1. 10, 3

2)
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

3) 直流, $6\sqrt{2}$

2. (4+4 分) Φ 和 Ψ 为两个 $n \times n$ 的标准 (归一化) 正交基, 二者之间的相干性 (coherence) 定义为

$$\mu(\Phi, \Psi) = \sqrt{n} \cdot \max_{1 \leq k, j \leq n} |\phi_k^T \psi_j|$$

其中, ϕ_k^T 和 ψ_j 分别表示 Φ 和 Ψ 的行向量和列向量

1) 若 Φ 是 2×2 的单位矩阵, 请写出一个 2×2 的 Ψ , 使得 $\mu(\Phi, \Psi) = 1$ 。

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) 若 Φ 是 4×4 的单位矩阵, 请写出一个 4×4 的 Ψ , 使得 $\mu(\Phi, \Psi) = 1$ 。

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 1) $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

2) $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

3. (8 分) 正交匹配追踪 (OMP) 算法应用

已知信号 x 是由**整数**组成的稀疏信号，其仅有 **2** 个非零元素，且有 $\|x\|_1 \leq 4$ 。如下所示，假设对该信号进行测量后得到 y ，请求出信号 x ，并简述求解过程。(提示：利用 OMP 思想+适当技巧可快速计算)

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \\ -1 & 3 & 0 & -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$A \qquad \qquad x \qquad \qquad y$

3. 内积, $x = [0 \ -2 \ 0 \ 0 \ -1 \ 0]^T$

4. (3+5+4 分) 假设信号 $x = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_{64}]^T$ 表示了一幅待观测 (测量) 的图像。已知该信号第 1 个到第 16 个元素数值均为 0，第 49 个到第 64 个元素的数值也均为 0，但其第 17 到第 48 个元素数值均为 a ，并且 $a \neq 0$ 。

- 1) 若利用奈奎斯特采样方法对信号进行观测，请给出需要的采样 (测量) 次数。
- 2) 简述压缩感知方法对该信号进行观测及恢复的步骤。
- 3) 若利用压缩感知方法对信号进行观测，根据经验公式，评估需要的最小采样 (测量) 次数，并简述理由。

4. 1) 64 或 32 ~~① 稀疏变换 Φ~~

2) ① $y = \Phi x$ 随机采样
② $y = \Phi \Phi^T y$ 稀疏变换
③ $y = A \theta$ ④ 先恢复 θ ，再恢复 x 。

3). 12 次或 4 次

5. (5+5=10 分) 假设单频信号 $p(t) = e^{j\omega t}$ 在无限大的均匀介质中传播，传播速度 10m/s，方向沿 x 轴正向，

1) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$

2) 试写出位置 (x, y, z) 处的信号时空表达式 $p(\vec{r}, t) = p(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$

$$5. \quad 1). \quad \alpha = (0.1, 0, 0)$$

$$2) \quad p = e^{j\omega(t - 0.1x)}$$

6. (5+5+5+5=20 分) 考虑 1 个 5 元的均匀线阵沿 x 轴排列, 阵元间距 d ,

1) 利用该阵列对角频率 ω 的入射信号进行波束形成, 各阵元权重因子 $w_m = 1$ (等效为方窗空间采样), 试计算阵列方向图 $W(k_x)$, 写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可; (θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角)

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$, 其中 $k_x = k \sin \theta$, 第 m 个阵元位置 $x_m = (m-3)d$

2) 试计算此时阵列方向图第 1 零点 (距离主瓣最近的零点) 的位置;

3) 试计算此时阵列方向图栅瓣位置;

4) 若要求对于 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 范围内任意方向入射的平面波信号, 其波束形成输出信号都不出现栅瓣 (即相邻栅瓣间隔需大于 π), 对等距线阵的间距有什么要求?

$$6. 1) \quad W(k_x) = \sum_{m=1}^5 e^{jk_x x_m}$$

$$= \sum_{m=1}^5 e^{jk(m-3)d \sin \theta}$$

$$\varphi = kd \sin \theta \rightarrow e^{-j2\varphi} \cdot \frac{1 - e^{j5\varphi}}{1 - e^{j\varphi}}$$

$$= e^{-j2\varphi} \frac{e^{j\frac{5}{2}\varphi} (e^{-j\frac{5}{2}\varphi} - e^{j\frac{5}{2}\varphi})}{e^{j\frac{1}{2}\varphi} (e^{-j\frac{1}{2}\varphi} - e^{j\frac{1}{2}\varphi})}$$

$$= \frac{\sin \frac{5}{2}\varphi}{\sin \frac{1}{2}\varphi} = \frac{\sin \frac{5}{2} kd \sin \theta}{\sin \frac{1}{2} kd \sin \theta}$$

$$2). \quad \frac{5}{2} kd \sin \theta = \pi. \quad \sin \theta = \frac{2\pi}{5kd}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{5d}$$

$$3). \quad \frac{1}{2} kd \sin \theta = \pi. \quad \sin \theta = \frac{2\pi}{kd} = \frac{\lambda}{d}$$

$$4). \quad \frac{\lambda}{d} > 2. \quad d < \frac{\lambda}{2}$$

7. (3+5+5+2=15 分) 已知观测序列 $y(l) = \xi + n(l)$, $l = 1, 2, \dots, L$, 高斯噪声 $n \sim N(0, \sigma_n^2)$, ξ

为待估计的一维参数，均值为 0，方差为 σ_ξ^2 ，现利用最小方差线性估计量对其进行估计，

1) 请写出 3 条估计量的性能指标；

2) 根据正交性原则，写出估计量 $\hat{\xi}_{LIN} = \mathbf{L}\mathbf{y}$ 需要满足的方程；

(正交性原理：估计误差与观测量的任意线性组合正交，即 $\forall \text{row } \mathbf{B}, E[(\hat{\xi} - \xi)\mathbf{B}\mathbf{y}] = 0$)

3) 求估计量 $\hat{\xi}_{LIN}$ 的表达式；

4) 假设待估计参数 ξ 的均值和方差均未知，请描述一种可行的估计方法（无需计算）

7. 1). 偏差, 一致性, 有效性.

$$2) \quad \forall \text{row } \mathbf{B}, \quad E[(\mathbf{L}\mathbf{y} - \xi)^T \mathbf{B}\mathbf{y}] = 0.$$

$$\text{或} \quad E[(\mathbf{L}\mathbf{y} - \xi)^T \mathbf{y}] = 0.$$

$$3). \quad E[\mathbf{L}\mathbf{y}\mathbf{y}^T] = E[\xi \mathbf{y}^T]$$

$$\because \mathbf{y} = \xi + \mathbf{n}(t).$$

$$\therefore E(\xi \mathbf{y}^T) = E(\xi \cdot \xi^T) = \sigma_\xi^2$$

$$\therefore E[\mathbf{y}\mathbf{y}^T] = \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 \mathbf{I}.$$

$$\therefore \mathbf{L} \cdot \begin{bmatrix} \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 & \sigma_\xi^2 & \dots & \sigma_\xi^2 \\ \vdots & \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 & \dots & \vdots \\ \sigma_\xi^2 & \vdots & \dots & \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 \end{bmatrix} = [\sigma_\xi^2 \dots \sigma_\xi^2]$$

$$\mathbf{L} = \frac{\sigma_\xi^2}{\sigma_n^2 + L\sigma_\xi^2}$$

4). MLE.

8. (2+2+2+2+2=10 分) 考虑信号 s 从单一方向入射并被一个线型阵列接收到， $\mathbf{e}(\xi)$ 表示入射信号的导向矢量，

1) 设采样信号为入射信号与白噪声 $\mathbf{n}$ 的叠加，试基于导向矢量 $\mathbf{e}(\xi)$ ，写出采样信号 $\mathbf{y}$ 的矩阵表达式；

2) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式；

3) 现利用最小方差波束形成 (MVDR) 对其滤波，滤波器输出 $\hat{s} = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量，以最小化波束形成输出信号功率为原则，基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；

4) 请简要描述 MVDR (最小方差无失真响应) 相比于 CBF (传统波束形成) 的优势；

5) 若将 MVDR 中的阵列自相关矩阵替换为噪声协方差矩阵 $\mathbf{K}_n$ ，试用文字描述预计所得结果与 MVDR 结果有何不同？

$$8. 1) y = e(\xi) \cdot s + n.$$

$$2) R_{yy} = \frac{1}{N} y^T \cdot y.$$

$$3). \min (w^T \cdot R_{yy} \cdot w).$$

$$s.t. \quad e^T \cdot w = 1.$$

4) 优势: 2个.

5) 最大似然. 都给分.

9. (5分) 模糊度函数定义的数学形式如下

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

试计算矩形脉冲 $s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$ 的模糊度函数表达式。

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Hint: 矩形脉冲的时域互相关可以写为下列形式

$$s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) = \begin{cases} \text{rect}\left(\frac{t}{T - |\tau|}\right) & |\tau| \leq T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 9. \quad \chi(\tau, \nu) &= \int_{-\frac{T-|\tau|}{2}}^{\frac{T-|\tau|}{2}} e^{-j2\pi\nu t} dt \\ &= -\frac{e^{-j2\pi\nu t}}{j2\pi\nu} \Big|_{-\frac{T-|\tau|}{2}}^{\frac{T-|\tau|}{2}} \\ &= \frac{-2j \sin[\pi\nu(T-|\tau|)]}{-2j\pi\nu} \\ &= (T-|\tau|) \cdot \text{sinc}[\pi\nu(T-|\tau|)] \end{aligned}$$